

وثيقة توصيف متطلبات البرمجيات
Software Requirements Specification
IEEE 830-1998

GradSmart

نظام ذكي لإدارة مشاريع التخرج الجامعية

إعداد

هديل الطاهر بن سعيد

رقم القيد: 2191804780

زينب محمد أحمد القميري

رقم القيد: 2211844911

إشراف

د. غنى عماد الدين الويفاتي

قسم هندسة البرمجيات — ربيع 2026

1. المقدمة (Introduction)

1.1 الغرض من الوثيقة

تُعدّ هذه الوثيقة المرجع الرسمي لمشروع GradSmart، وتهدف إلى توصيف المتطلبات الكاملة للنظام وفق معيار IEEE 830-1998. تُخاطب الوثيقة فريق التطوير والمُشرف الأكاديمي ولجنة التقييم، وتُشكل الأساس لمراحل التصميم والتطوير والاختبار.

1.2 نطاق النظام

GradSmart منصة ويب ذكية متكاملة لإدارة مشاريع التخرج الجامعية، تربط أربع فئات من المستخدمين: الطلاب والمُشرفين والإدارة والمُمتحنين. يتضمن النظام وحدة ذكاء اصطناعي مبنية بـ PHP 8.x تعمل ضمن إطار Laravel 10.x للتنبؤ بمخاطر التأخير واقتراح المُشرفين المناسبين. يعتمد النظام محرك InnoDB لجميع جداول MySQL 8.x لضمان سلامة العلاقات الصريحة ومعاملات ACID.

- يوفر النظام بيئة متكاملة تُغني عن التواصل عبر قنوات خارجية.
- ينتج تقارير وإحصائيات تُعين الإدارة على اتخاذ قرارات مدروسة.
- يُطبّق خوارزميات ذكية مدمجة في بيئة PHP 8.x / Laravel 10.x.
- يعتمد محرك InnoDB حصراً لجميع الجداول لدعم Foreign Keys ومعاملات ACID.

1.3 تعريفات ومصطلحات

الاختصار	المصطلح	التعريف
SRS	Software Requirements Specification	IEEE 830 وثيقة توصيف متطلبات البرمجيات وفق
FR	Functional Requirement	متطلب وظيفي يصف ما يجب أن يفعله النظام
NFR	Non-Functional Requirement	متطلب غير وظيفي يصف كيفية أداء النظام
UC	Use Case	حالة استخدام تصف تفاعل المستخدم مع النظام
Actor	الجهة الفاعلة	مستخدم أو نظام خارجي يتفاعل مع النظام
JWT	JSON Web Token	API آلية مصادقة آمنة للـ
ERD	Entity Relationship Diagram	مخطط علاقات الكيانات
MVC	Model-View-Controller	Laravel نمط معماري ثلاثي الطبقات في
InnoDB	InnoDB Storage Engine	ACID ومعاملات FK يدعم MySQL محرك تخزين
BCrypt	BCrypt Hashing Algorithm	عشوائي salt خوارزمية تشفير كلمات المرور مع
FK	Foreign Key	مفتاح أجنبي يربط جدولين في قاعدة البيانات
PK	Primary Key	المفتاح الأساسي — معرف فريد لكل سجل
RBAC	Role-Based Access Control	التحكم في الوصول بناءً على الدور
DDL	Data Definition Language	SQL لغة تعريف البيانات في
Laravel	Laravel 10.x Framework	الخلفي المستخدم في النظام PHP إطار عمل

1.4 نظرة عامة على الوثيقة

تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية وفق معيار IEEE 830:

- القسم 2: الوصف العام للنظام.
- القسم 3: المتطلبات الوظيفية (جداول FR).
- القسم 4: المتطلبات غير الوظيفية (NFRs).
- القسم 5: تحليل حالات الاستخدام والبطاقات التفصيلية.
- القسم 6: مخطط ERD وقاموس البيانات وكود DDL الكامل.
- القسم 7: مخططات التسلسل (Sequence Diagrams).
- القسم 8: خريطة الواجهات الكاملة (Sitemap).
- القسم 9: المعمارية التقنية وقائمة API.
- القسم 10: خطة التطوير والمراحل.

2. الوصف العام للنظام (Overall Description)

2.1 منظور النظام

GradSmart نظام ويب مستقل يتبع نمط المعمارية ثلاثية الطبقات (MVC) مُنفذًا بإطار العمل Laravel 10.x. يعتمد قاعدة بيانات MySQL 8.x بمحرك InnoDB حصراً لجميع الجداول. لا يعتمد على أنظمة خارجية في نسخته الأولى.

الدور	التقنيات	الطبقة
واجهات المستخدم التفاعلية	HTML5 + CSS3 + JavaScript	Presentation (View)
REST APIs — معالجة المنطق وتوجيه الطلبات	PHP 8.x + Laravel 10.x	Business Logic (Controller)
تخزين البيانات واسترجاعها	Laravel Eloquent ORM + MySQL 8.x (InnoDB)	Data Access (Model)
المصادقة والتفويض وحماية المسارات	JWT + Laravel Middleware (tymon/jwt-auth)	Security
التنبؤ بالمخاطر وتوصية المشرفين	ضمن PHP 8.x Business Logic (Algorithms) Laravel	AI Module
تشغيل مهام دورية تلقائية	Laravel Task Scheduler (php artisan schedule:run)	Scheduler
إدارة الكود والتعاون بين الفريق	Git + GitHub	Version Control

2.2 فئات المستخدمين وخصائصهم

يتعامل النظام مع أربع فئات من المستخدمين تُعرّف أدوارهم في جدول roles المستقل:

مستوى الخبرة	تكرار الاستخدام	الوصف	الفئة
مبتدئ — متوسط	يومي	طالب جامعي يعمل على مشروع تخرج	الطالب (STUDENT)
متوسط — متقدم	يومي — أسبوعي	عضو هيئة تدريس يشرف على فرق	المشرف (SUPERVISOR)
متقدم	أسبوعي	مسؤول النظام أو رئيس القسم	الإدارة (ADMIN)
متوسط	موسمي	عضو لجنة تقييم العروض النهائية	المتحن (EXAMINER)

2.3 البيئة التشغيلية

- الخادم: Apache أو Nginx يدعم PHP 8.x مع Laravel 10.x (بيئة LEMP أو XAMPP).
- قاعدة البيانات: MySQL 8.x — محرك InnoDB لجميع الجداول.
- إطار العمل الخلفي: Laravel 10.x مع Composer لإدارة الحزم.
- المتصفحات المدعومة: Chrome، Firefox، Edge، Safari (آخر إصدارين).
- لا يتطلب تثبيت برامج على جهاز المستخدم — يعمل عبر المتصفح مباشرة.
- متوافق مع جميع الشاشات (Responsive Design): Desktop، Tablet، Mobile.

2.4 قيود التصميم والتطوير

- لغة البرمجة الخلفية: PHP 8.x حصراً — إطار العمل: Laravel 10.x.
- قاعدة البيانات: MySQL 8.x (بدون NoSQL في النسخة الأولى) — محرك InnoDB حصراً.
- لا يوجد تطبيق موبايل أصلي في النسخة الأولى.
- خوارزميات الذكاء الاصطناعي مبنية داخل Laravel وتعتمد قواعد وبيانات تاريخية محلية.
- حجم الملف المرفوع: 50 MB كحد أقصى لكل ملف.

2.5 الافتراضات

- جميع المستخدمين يمتلكون بريدًا إلكترونيًا جامعيًا صالحًا.
- يتوفر اتصال إنترنت مستقر لدى جميع المستخدمين.
- كل طالب ينتمي إلى فريق واحد فقط في الوقت ذاته.
- كل فريق مرتبط بمشروع تخرج واحد ومشرف واحد على الأقل.
- قاعدة البيانات تُنشأ وتُملأ بمستخدمين أوليين من قِبل الإدارة.
- الأدوار الأربعة المعرفة في النظام: STUDENT، SUPERVISOR، ADMIN، EXAMINER.

3. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تُصنّف الأولوية على النحو: عالية = يجب تنفيذها، متوسطة = مهمة، منخفضة = مستقبلية.

3.1 وحدة المصادقة (Authentication)

الرقم	وصف المتطلب	الأولوية	ملاحظات
FR-AUTH-01	تسجيل مستخدم جديد بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور مع تحديد الدور roles عبر جدول (role_id)	عالية	التحقق من البريد المطلوب
FR-AUTH-02	صالح لـ 24 ساعة عبر JWT Token تسجيل الدخول الآمن مع إصدار Laravel (tymon/jwt-auth)	عالية	مستقبلاً Refresh Token
FR-AUTH-03	(Laravel Mailable) استعادة كلمة المرور عبر رابط يُرسل للبريد	متوسطة	الرابط صالح 30 دقيقة
FR-AUTH-04	Token تسجيل الخروج وإلغاء صلاحية الـ	عالية	
FR-AUTH-05	(Laravel Hash::make) عشوائي salt مع BCrypt تشفير كلمات المرور بـ	عالية	لا تُخزّن نصّاً أبداً
FR-AUTH-06	(Laravel RBAC Middleware) منع وصول المستخدمين لمسارات غير مخوّلة حسب الدور	عالية	Role-Based Access Control
FR-AUTH-07	activity_log تسجيل محاولات الدخول الفاشلة في	متوسطة	للتدقيق الأمني

3.2 وحدة الفرق والمشاريع

الرقم	وصف المتطلب	الأولوية	ملاحظات
FR-TEAM-01	وتحديد (department_id) إنشاء فريق جديد بالاسم وربطه بالقسم max_members	عالية	للتطلب غير المرتبط بفريق فقط
FR-TEAM-02	(invite_code) دعوة أعضاء للانضمام عبر البريد أو رمز دعوة فريد	عالية	
FR-TEAM-03	عرض قائمة أعضاء الفريق وأدوارهم داخل الفريق	عالية	
FR-PROJ-01	إنشاء مشروع تخرج وتحديد العنوان والأهداف وتاريخ التسليم المتوقع مع ربط supervisor_id	عالية	
FR-PROJ-02	حساب نسبة تقدم المشروع تلقائيًا بناءً على الأوزان النسبية للمراحل (milestones)	عالية	%مجموع الأوزان = 100
FR-PROJ-03	مع تتبع الإصدارات MB بحد 50 (PDF, DOCX, ZIP) رفع ملفات وتمييز التسليم النهائي	عالية	
FR-PROJ-04	عرض سجل الملفات مع اسم الراجع والتاريخ ورقم الإصدار	متوسطة	
FR-PROJ-05	عند اكتمال (actual_end_date) تسجيل تاريخ التسليم الفعلي المشروع	عالية	
FR-PROJ-06	طلب توصية مشرف مناسب عبر وحدة الذكاء الاصطناعي	متوسطة	

3.3 وحدة إدارة المهام (Tasks)

الرقم	وصف المتطلب	الأولوية	ملاحظات
FR-TASK-01	إنشاء مهمة رئيسية بالاسم والوصف والموعد النهائي والعضو المكلف	عالية	
FR-TASK-02	parent_id مرتبطة بمهمة أم عبر (Sub-tasks) إنشاء مهام فرعية (Self-Referencing)	عالية	tasks علاقة ذاتية في جدول
FR-TASK-03	TODO → IN_PROGRESS → DONE: تحديث حالة المهمة	عالية	العضو المكلف أو قائد الفريق فقط
FR-TASK-04	(Laravel Scheduler) تنبيه تلقائي للمكلف قبل 48 ساعة من الموعد النهائي	عالية	
FR-TASK-05	(Chart.js) تفاعلي Gantt Chart عرض مخطط	متوسطة	
FR-TASK-06	إضافة تعليقات وملفات على كل مهمة	متوسطة	
FR-TASK-07	فلتر المهام حسب الحالة أو العضو أو التاريخ	متوسطة	
FR-TASK-08	حذف أو تعديل مهمة بصلاحيات قائد الفريق	متوسطة	

3.4 وحدة المشرف (Supervisor)

الرقم	وصف المتطلب	الأولوية	ملاحظات
FR-SUP-01	عرض قائمة الفرق المسندة مع نسب تقدمها	عالية	
FR-SUP-02	عرض تفاصيل مشروع فريق محدد: المهام، الملفات، الأنشطة	عالية	
FR-SUP-03	إضافة ملاحظات وتعليقات موثقة على مهام أو تقارير الطلاب	عالية	
FR-SUP-04	تقييم الفريق بدرجة رقمية تفصيلية (توثيق، تنفيذ، عرض) وتعليق نصي	عالية	evaluation_type = SUPERVISOR
FR-SUP-05	الاطلاع على تقرير الذكاء الاصطناعي لكل مشروع	متوسطة	
FR-SUP-06	التواصل المباشر مع الطلاب عبر المحادثة الداخلية	متوسطة	

3.5 وحدة الممتحن (Examiner)

الرقم	وصف المتطلب	الأولوية	ملاحظات
FR-EXM-01	تسجيل الدخول وعرض المشاريع المخصصة للتقييم	عالية	
FR-EXM-02	الاطلاع على ملفات المشروع والتقارير المرفوعة	عالية	
FR-EXM-03	إدخال درجات تفصيلية: score_documentation، score_implementation، score_presentation	عالية	
FR-EXM-04	تسجيل تعليق نصي وعرض ملخص التقييمات قبل الإغلاق	متوسطة	

3.6 وحدة الإدارة (Admin)

الرقم	وصف المتطلب	الأولوية	ملاحظات
FR-ADM-01	لوحة تحكم شاملة بإحصائيات المشاريع والمستخدمين والمشرفين	عالية	
FR-ADM-02	إدارة حسابات المستخدمين بجميع الأدوار (إضافة، تعديل، تفعيل، تعطيل)	عالية	
FR-ADM-03	إنشاء وتعديل وحذف (departments): إدارة الأقسام الأكاديمية	عالية	
FR-ADM-04	وعرض صلاحياتها (roles) إدارة الأدوار	عالية	
FR-ADM-05	إسناد الفرق للمشرفين أو تغيير المشرف المسند	عالية	
FR-ADM-06	PDF تقارير أداء تفصيلية بمخططات بيانية قابلة للتصدير	متوسطة	
FR-ADM-07	أرشفة المشاريع المنتهية وإتاحتها للاطلاع لاحقاً	متوسطة	
FR-ADM-08	لوحة الذكاء الاصطناعي الشاملة لكل المشاريع عالية الخطورة	متوسطة	

3.7 وحدة الذكاء الاصطناعي (AI Engine)

الرقم	وصف المتطلب	الأولوية	ملاحظات
FR-AI-01	حساب نسبة الإنجاز مقارنةً بالوقت المتبقي وتصنيف الخطر (LOW/MEDIUM/HIGH) — PHP Script ضمن Laravel	عالية	
FR-AI-02	اقتراح مشرف مناسب بناءً على تطابق التخصص وأقل عبء عمل	عالية	
FR-AI-03	حساب معدل إنجاز المهام أسبوعياً والتنبؤ بتاريخ الانتهاء	متوسطة	
FR-AI-04	إرسال تنبيه تلقائي للطالب والمشرف عند رصد خطر تأخير (Laravel Notification)	عالية	
FR-AI-05	توليد تقارير دورية تلقائية عن أداء كل فريق (Laravel Scheduler)	منخفضة	

3.8 وحدة الإشعارات والتواصل والتسجيل

الرقم	وصف المتطلب	الأولوية	ملاحظات
FR-NOT-01	AI إشعارات فورية عند إضافة مهمة أو تعليق مشرف أو تنبيه	عالية	WebSocket أو Polling
FR-NOT-02	مركز إشعارات مركزي مع خيار تعليم الكل كمقروء	عالية	
FR-MSG-01	نظام محادثة داخلي ثنائي الاتجاه بين الطالب والمشرف	متوسطة	
FR-LOG-01	شامل audit تسجيل جميع الأنشطة (من، ماذا، متى) في سجل	متوسطة	

4. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

4.1 الأداء (Performance)

المعرف	المعيار القابل للقياس	المتطلب
NFR-PERF-01	Mbps أقل من 3 ثوانٍ عند اتصال 10	زمن استجابة تحميل الصفحات
NFR-PERF-02	أقل من 1 ثانية لـ 95% من الطلبات	زمن استجابة استعلامات قاعدة البيانات
NFR-PERF-03	مستخدم متزامن كحد أدنى دون تدهور ملحوظ 500	دعم التزامن

4.2 الأمان (Security)

المعرف	التفاصيل	المتطلب
NFR-SEC-01	BCrypt مع salt عشوائي عبر Laravel Hash::make — لا تُخزَّن نصًا أبدًا	تشفير كلمات المرور
NFR-SEC-02	جميع الطلبات HTTPS/TLS	حماية الاتصالات
NFR-SEC-03	JWT Token مع انتهاء tymon/jwt-auth عبر صلاحية بعد 24 ساعة	API مصادقة
NFR-SEC-04	Laravel Gate & Policy — كل دور يرى فقط ما هو مخوّل له	(RBAC) التحكم بالوصول
NFR-SEC-05	SQL Injection (Eloquent)، XSS، CSRF (Laravel Token) حماية من	الحماية من الثغرات
NFR-SEC-06	أحرف على الأقل تشمل أرقامًا وحروفًا 8	سياسة كلمة المرور

4.3 الموثوقية والتوافر (Reliability)

المعرف	المعيار	المتطلب
NFR-REL-01	99% uptime خلال الفصل الدراسي	وقت التشغيل
NFR-REL-02	نسخة احتياطية يومية لقاعدة البيانات (mysqldump)	النسخ الاحتياطي
NFR-REL-03	استعادة البيانات خلال 4 ساعات من أي عطل	استعادة البيانات

4.4 قابلية الاستخدام (Usability)

المعرّف	التفاصيل	المتطلب
NFR-USE-01	آخر — Chrome، Firefox، Edge، Safari إصدارين	توافق المتصفحات
NFR-USE-02	Responsive Design (Desktop/ Tablet/Mobile) لجميع الأجهزة	التصميم المتجاوب
NFR-USE-03	قابل للتبديل (LTR) والإنجليزية (RTL) دعم العربية	ثنائية اللغة
NFR-USE-04	قابل للتبديل ومحفوظ في إعدادات المستخدم Dark Mode	الوضع الليلي

4.5 قابلية الصيانة والتوسع (Maintainability)

المعرّف	التفاصيل	المتطلب
NFR-MNT-01	لجميع الـ Swagger/OpenAPI API توثيق Endpoints	API توثيق
NFR-MNT-02	في كتابة الكود (PSR-12) Laravel اتباع معايير	جودة الكود
NFR-MNT-03	Git Flow مع GitHub (main, develop, feature/*)	إدارة الإصدارات
NFR-MNT-04	تسمح بإضافة ميزات في Modular معمارية مستقبلية	قابلية التوسع

5. تحليل حالات الاستخدام (Use Case Analysis)

5.1 الجهات الفاعلة (Actors)

يتفاعل مع النظام أربع جهات فاعلة رئيسية:

- الطالب (STUDENT): يُنشئ الفرق والمشاريع ويُدير المهام ويتواصل مع المشرف.
- المشرف (SUPERVISOR): يتابع الفرق المسندة ويُضيف الملاحظات والتقييمات.
- الإدارة (ADMIN): تُشرف على النظام بالكامل وتُدير المستخدمين والأقسام والأدوار.
- الممتحن (EXAMINER): يُقيم المشاريع بدرجات تفصيلية خلال جلسات العرض النهائي.

5.2 قوائم حالات الاستخدام

أ. الطالب (Student)

المعرف	الوصف
UC-STU-01	تسجيل حساب جديد وتسجيل الدخول
UC-STU-02	إنشاء فريق عمل وإضافة أعضاء
UC-STU-03	إنشاء مشروع تخرج وتحديد تفاصيله
UC-STU-04	وتعيينها للأعضاء (Sub-tasks) إضافة مهام رئيسية وفرعية
UC-STU-05	تحديث حالة المهمة ومتابعة التقدم
UC-STU-06	رفع تقارير وملفات المشروع
UC-STU-07	عرض توصية الذكاء الاصطناعي للمشرف المناسب
UC-STU-08	التواصل مع المشرف عبر المحادثة الداخلية
UC-STU-09	استعراض الإشعارات وسجل الأنشطة

ب. المشرف (Supervisor)

المعرف	الوصف
UC-SUP-01	تسجيل الدخول وعرض الفرق المسندة
UC-SUP-02	متابعة تقدم مشروع فريق محدد
UC-SUP-03	إضافة ملاحظات وتقييمات على عمل الطلاب
UC-SUP-04	الاطلاع على تقرير الذكاء الاصطناعي للمخاطر
UC-SUP-05	التواصل المباشر مع الطلاب
UC-SUP-06	عرض تقارير المهام والملفات

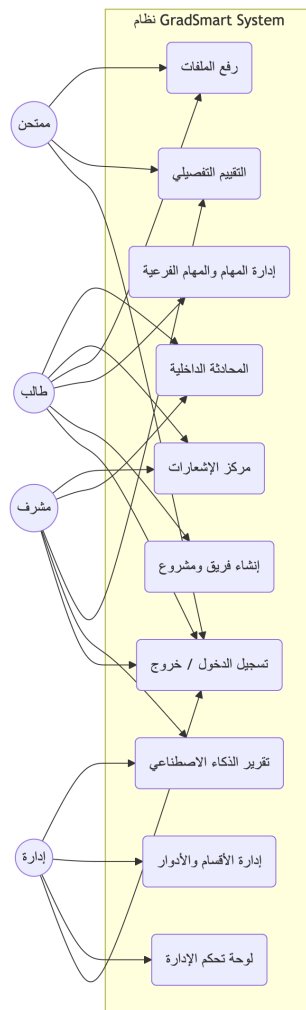
ج. الممتحن (Examiner)

المعرّف	الوصف
UC-EXM-01	تسجيل الدخول وعرض المشاريع المخصصة للتقييم
UC-EXM-02	الاطلاع على ملفات ووثائق المشروع
UC-EXM-03	إدخال درجات التقييم التفصيلية
UC-EXM-04	إضافة تعليق نصي وعرض الملخص قبل الإغلاق

د. الإدارة (Admin)

المعرّف	الوصف
UC-ADM-01	إدارة حسابات المستخدمين بجميع الأدوار
UC-ADM-02	إدارة الأقسام الأكاديمية والأدوار
UC-ADM-03	إسناد الفرق للمشرفين
UC-ADM-04	مراقبة جميع المشاريع ومستويات الخطر
UC-ADM-05	PDF استعراض التقارير الإحصائية وتصديرها
UC-ADM-06	أرشفة المشاريع المنتهية

5.3 مخطط حالات الاستخدام



5.4 بطاقات تفصيلية لأهم حالات الاستخدام

UC-STU-01: تسجيل مستخدم جديد

المعرف	UC-STU-01
الاسم	تسجيل مستخدم جديد
الجهة الفاعلة	أي مستخدم غير مسجل
الشرط المسبق	المستخدم يزور صفحة التسجيل ولا يملك حساباً في النظام.
التدفق الرئيسي	1. (role_id) يُدخل: الاسم الكامل، البريد، كلمة المرور، نوع الحساب. 2. 'يضغط' إنشاء حساب. 3. يتحقق النظام (البريد غير مستخدم، كلمة المرور ≤ 8 أحرف). 4. Laravel Hash::make (BCrypt) يُشفّر النظام كلمة المرور بـ. 5. ويوجّه للوحة التحكم JWT Token يُعيد.
التدفق البديل	البريد مستخدم → رسالة خطأ. كلمة المرور أقل من 8 → 'كلمة مرور ضعيفة'. حقل فارغ → تمييز بالأحمر.
الشرط اللاحق	حساب جديد في قاعدة البيانات، المستخدم مُسجل الدخول وموجّه للوحة تحكمه.

UC-STU-04: إضافة مهمة فرعية (Sub-task)

المعرف	UC-STU-04
الاسم	إضافة مهمة فرعية
الجهة الفاعلة	قائد الفريق أو الطالب المكلف
الشرط المسبق	المشروع موجود ويحتوي على مهمة أم.
التدفق الرئيسي	1. يفتح الطالب تفاصيل المهمة الأم. 2. 'يختار' إضافة مهمة فرعية. 3. يُدخل العنوان والوصف والموعد النهائي والعضو المكلف. 4. parent_id (Self-Referencing FK) يحفظ النظام المهمة الفرعية بربطها بالأم عبر حقل. 5. تُحسب نسبة تقدم المهمة الأم بناءً على إنجاز مهامها الفرعية.
التدفق البديل	الطالب لا يملك صلاحية → الزر معطل. المهمة الأم مكتملة → تنبيه تحذيري قبل الإضافة.
الشرط اللاحق	مهمة فرعية مُنشأة ومرتبطة بالمهمة الأم، تُحدّث نسبة تقدم المشروع تلقائياً.

UC-SYS-01: تحليل خطر المشروع بواسطة الذكاء الاصطناعي

المعرّف	UC-SYS-01
الاسم	تحليل خطر المشروع بواسطة الذكاء الاصطناعي
الجهة الفاعلة	النظام (تلقائي) / المشرف / الإدارة
الشرط المسبق	المشروع يحتوي على مهام محددة بمواعيد نهائية.
التدفق الرئيسي	- الخوارزمية دورياً (كل 24 ساعة) Laravel Scheduler يُشغّل. - تحسب الخوارزمية: (أيام مضت / إجمالي أيام المشروع) مقابل (مهام مكتملة / إجمالي المهام). (HIGH) فارق < 40% → خطر عالي. (MEDIUM) فارق < 20% → خطر متوسط. - ai_reports يحفظ النظام النتيجة في جدول. - عند رصد خطر متوسط أو عالي Laravel يُرسل إشعار.
التدفق البديل	فشل الاتصال بقاعدة البيانات → تسجيل الخطأ وإعادة المحاولة. UNDEFINED لا توجد مهام → تصنيف
الشرط اللاحق	إشعارات مُرسلة عند الحاجة، ai_reports مُحفوظ في AI تقرير

6. هيكل قاعدة البيانات

6.1 ترتيب إنشاء الجداول

يجب إنشاء الجداول بالترتيب التالي لتفادي تعارض قيود المفاتيح الأجنبية:

#	اسم الجدول	السبب
1	roles	لا يعتمد على أي جدول آخر
2	departments	لا يعتمد على أي جدول آخر
3	users	roles يعتمد على
4	teams	departments و users يعتمد على
5	team_members	teams و users يعتمد على
6	projects	teams و users يعتمد على
7	milestones	projects يعتمد على
8	tasks	parent_id) وعلى نفسه — users و projects يعتمد على
9	files	users و projects يعتمد على
10	comments	users و projects و tasks يعتمد على
11	evaluations	users و teams يعتمد على
12	notifications	users يعتمد على
13	messages	users يعتمد على
14	activity_log	users يعتمد على
15	ai_reports	projects يعتمد على

6.2 قاموس البيانات (Data Dictionary)

جميع أسماء الحقول مكتوبة بشرطه سفلية _ بدلاً من الفراغات لتتطابق مع DDL:

جدول roles

roles			
اسم الحقل	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	المعرّف الفريد للدور
role_name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	اسم الدور: STUDENT SUPERVISOR ADMIN EXAMINER
description	VARCHAR(255)	NULL	وصف صلاحيات الدور
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	تاريخ إنشاء السجل

جدول departments

departments			
اسم الحقل	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	المعرّف الفريد للقسم
name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	اسم القسم الأكاديمي
code	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	رمز القسم المختصر
description	TEXT	NULL	وصف القسم
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	تاريخ إنشاء السجل

جدول users

users			
اسم الحقل	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	المعرّف الفريد للمستخدم
student_id	VARCHAR(20)	UNIQUE, NULL	رقم القيد (للطلاب فقط)
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	الاسم الكامل
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	البريد الإلكتروني (اسم المستخدم)
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	BCrypt كلمة المرور مشفرة بـ
role_id	BIGINT	FK -> roles(id), NOT NULL	دور المستخدم في النظام
profile_image	VARCHAR(255)	NULL	مسار صورة الملف الشخصي
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	حالة تفعيل الحساب
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	تاريخ إنشاء الحساب

جدول teams

teams			
الوصف	القيود	النوع	اسم الحقل
المعرّف الفريد للفريق	PK, AUTO_INCREMENT	BIGINT	id
اسم الفريق	NOT NULL	VARCHAR(100)	name
القسم الأكاديمي للفريق	FK -> departments(id), NOT NULL	BIGINT	department_id
رمز الدعوة للانضمام	UNIQUE, NULL	VARCHAR(20)	invite_code
الحد الأقصى لعدد الأعضاء	DEFAULT 5, NOT NULL	TINYINT	max_members
المشرف المُسند للفريق	FK -> users(id), NULL	BIGINT	supervisor_id
الطالب منشئ الفريق	FK -> users(id), NOT NULL	BIGINT	created_by
تاريخ إنشاء الفريق	DEFAULT NOW()	DATETIME	created_at

جدول team_members

team_members			
الوصف	القيود	النوع	اسم الحقل
معرّف الفريق	FK -> teams(id), PK	BIGINT	team_id
معرّف العضو	FK -> users(id), PK	BIGINT	user_id
هل هو قائد الفريق؟	DEFAULT FALSE	BOOLEAN	is_leader
تاريخ الانضمام	DEFAULT NOW()	DATETIME	joined_at

جدول projects

projects			
الوصف	القيود	النوع	اسم الحقل
المعرّف الفريد للمشروع	PK, AUTO_INCREMENT	BIGINT	id
عنوان المشروع	NOT NULL	VARCHAR(200)	title
وصف تفصيلي للمشروع	NULL	TEXT	description
حالة المشروع	NOT NULL	ENUM(ACTIVE ARCHIVED COMPLETED)	status
الفريق المالك للمشروع	FK -> teams(id), UNIQUE, NOT NULL	BIGINT	team_id
المشرف المسؤول عن المشروع	FK -> users(id), NULL	BIGINT	supervisor_id
التاريخ المتوقع لانتهاء	NOT NULL	DATE	expected_end_date
تاريخ التسليم الفعلي	NULL	DATE	actual_end_date
نسبة الإنجاز (0.00–100.00) محسوبة من milestones	DEFAULT 0.00	DECIMAL(5,2)	progress
تاريخ إنشاء المشروع	DEFAULT NOW()	DATETIME	created_at

جدول milestones

milestones			
الوصف	القيود	النوع	اسم الحقل
المعرّف الفريد للمرحلة	PK, AUTO_INCREMENT	BIGINT	id
المشروع المرتبط بالمرحلة	FK -> projects(id), NOT NULL	BIGINT	project_id
اسم المرحلة (مقترح، تحليل، تصميم، تنفيذ، توثيق)	NOT NULL	VARCHAR(100)	name
%الوزن النسبي — مجموع مراحل المشروع = 100	NOT NULL, CHECK>0	DECIMAL(5,2)	weight
نسبة إنجاز هذه المرحلة (0.00–100.00)	DEFAULT 0.00	DECIMAL(5,2)	completion
الموعد النهائي للمرحلة	NULL	DATE	due_date
هل اكتملت المرحلة؟	DEFAULT FALSE	BOOLEAN	is_completed
تاريخ إنشاء السجل	DEFAULT NOW()	DATETIME	created_at

جدول tasks

tasks			
الوصف	القيود	النوع	اسم الحقل
المعرّف الفريد للمهمة	PK, AUTO_INCREMENT	BIGINT	id
Self-Referencing — (مهمة رئيسية=NULL) معرّف المهمة الأم	FK -> tasks(id), NULL	BIGINT	parent_id
عنوان المهمة	NOT NULL	VARCHAR(200)	title
وصف المهمة	NULL	TEXT	description
حالة المهمة	NOT NULL, DEFAULT TODO	ENUM(TODO IN_PROGRESS DONE)	status
الموعد النهائي للمهمة	NOT NULL	DATE	deadline
المشروع المرتبط بالمهمة	FK -> projects(id), NOT NULL	BIGINT	project_id
العضو المكلف	FK -> users(id), NULL	BIGINT	assigned_to
من أنشأ المهمة	FK -> users(id), NOT NULL	BIGINT	created_by
تاريخ الإنشاء	DEFAULT NOW()	DATETIME	created_at

جدول files

files			
الوصف	القيود	النوع	اسم الحقل
المعرّف الفريد للملف	PK, AUTO_INCREMENT	BIGINT	id
المشروع المرتبط بالملف	FK -> projects(id), NOT NULL	BIGINT	project_id
اسم الملف الأصلي	NOT NULL	VARCHAR(255)	filename
مسار تخزين الملف على الخادم	NOT NULL	VARCHAR(500)	path
حجم الملف بالبايت	NOT NULL	BIGINT	size
رقم الإصدار	DEFAULT 1, NOT NULL	SMALLINT	version
هل هو التسليم النهائي؟	DEFAULT FALSE	BOOLEAN	is_final_submission
من رفع الملف	FK -> users(id), NOT NULL	BIGINT	uploaded_by
تاريخ الرفع	DEFAULT NOW()	DATETIME	uploaded_at

جدول comments

comments			
اسم الحقل	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	المعرّف الفريد للتعليق
project_id	BIGINT	FK -> projects(id), NULL	المشروع المرتبط (اختياري)
task_id	BIGINT	FK -> tasks(id), NULL	المهمة المرتبطة (اختياري)
user_id	BIGINT	FK -> users(id), NOT NULL	صاحب التعليق
content	TEXT	NOT NULL	محتوى التعليق
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	تاريخ التعليق

جدول evaluations

evaluations			
اسم الحقل	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	المعرّف الفريد للتقييم
team_id	BIGINT	FK -> teams(id), NOT NULL	الفريق المُقيّم
evaluator_id	BIGINT	FK -> users(id), NOT NULL	المقيّم (مشرف أو ممتحن)
evaluation_type	ENUM(SUPERVISOR EXAMINER)	NOT NULL	نوع التقييم
score_documentation	DECIMAL(5,2)	NULL	درجة التوثيق
score_implementation	DECIMAL(5,2)	NULL	درجة التنفيذ
score_presentation	DECIMAL(5,2)	NULL	درجة العرض
total_score	DECIMAL(5,2)	NULL	الدرجة الإجمالية
feedback	TEXT	NULL	تعليق نصي على الأداء
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	تاريخ التقييم

جداول notifications — messages — activity_log — ai_reports

notifications			
اسم الحقل	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	المعرّف الفريد للإشعار
user_id	BIGINT	FK -> users(id), NOT NULL	المستخدم المستهدف
message	TEXT	NOT NULL	نص الإشعار
type	VARCHAR(50)	NOT NULL	نوع الإشعار: TASK COMMENT AI_ALERT EVAL
is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	هل قُرى الإشعار؟
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	تاريخ الإشعار

messages			
اسم الحقل	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	المعرّف الفريد للرسالة
sender_id	BIGINT	FK -> users(id), NOT NULL	المُرسل
receiver_id	BIGINT	FK -> users(id), NOT NULL	المُستقبل
content	TEXT	NOT NULL	محتوى الرسالة
is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	هل قُرئت؟
sent_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	تاريخ الإرسال

activity_log			
اسم الحقل	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	المعرّف الفريد للنشاط
user_id	BIGINT	FK -> users(id), NULL	المستخدم المنفذ
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	وصف الفعل: CREATE_TASK UPDATE_STATUS ...
entity_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	نوع الكيان: Task Project Team ...
entity_id	BIGINT	NULL	معرّف الكيان المتأثر
timestamp	DATETIME	DEFAULT NOW()	توقيت تنفيذ النشاط

ai_reports			
الوصف	القيود	النوع	اسم الحقل
المعرّف الفريد للتقرير	PK, AUTO_INCREMENT	BIGINT	id
المشروع المحلّل	FK -> projects(id), NOT NULL	BIGINT	project_id
مستوى الخطر المصنّف	NOT NULL	ENUM(Low MEDIUM HIGH UNDEFINED)	risk_level
احتمال التأخير (1.0–0.0)	NOT NULL	FLOAT	delay_probability
نسبة الإنجاز وقت التحليل	NOT NULL	FLOAT	completion_rate
نسبة الوقت المستهلك وقت التحليل	NOT NULL	FLOAT	time_consumed_rate
تاريخ ووقت التحليل	DEFAULT NOW()	DATETIME	generated_at

DDL 6.3 — أكواد إنشاء قاعدة البيانات (InnoDB)

أكواد SQL الكاملة لإنشاء جميع الجداول متوافقة مع محرك InnoDB:

```

-- =====
--  GradSmart Database DDL | MySQL 8.x | Engine: InnoDB | Laravel 10.x
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gradsmart
    CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE gradsmart;

-- 1. roles
CREATE TABLE roles (
    id          BIGINT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    role_name    VARCHAR(50)    NOT NULL,
    description  VARCHAR(255)   NULL,
    created_at   DATETIME        NOT NULL DEFAULT NOW(),
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY uq_roles_name (role_name)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

INSERT INTO roles(role_name) VALUES
    ('STUDENT'), ('SUPERVISOR'), ('ADMIN'), ('EXAMINER');

-- 2. departments
CREATE TABLE departments (
    id          BIGINT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    name        VARCHAR(100)    NOT NULL,
    code        VARCHAR(20)     NOT NULL,
    description  TEXT           NULL,
    created_at   DATETIME        NOT NULL DEFAULT NOW(),
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY uq_dept_name (name),
    UNIQUE KEY uq_dept_code (code)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

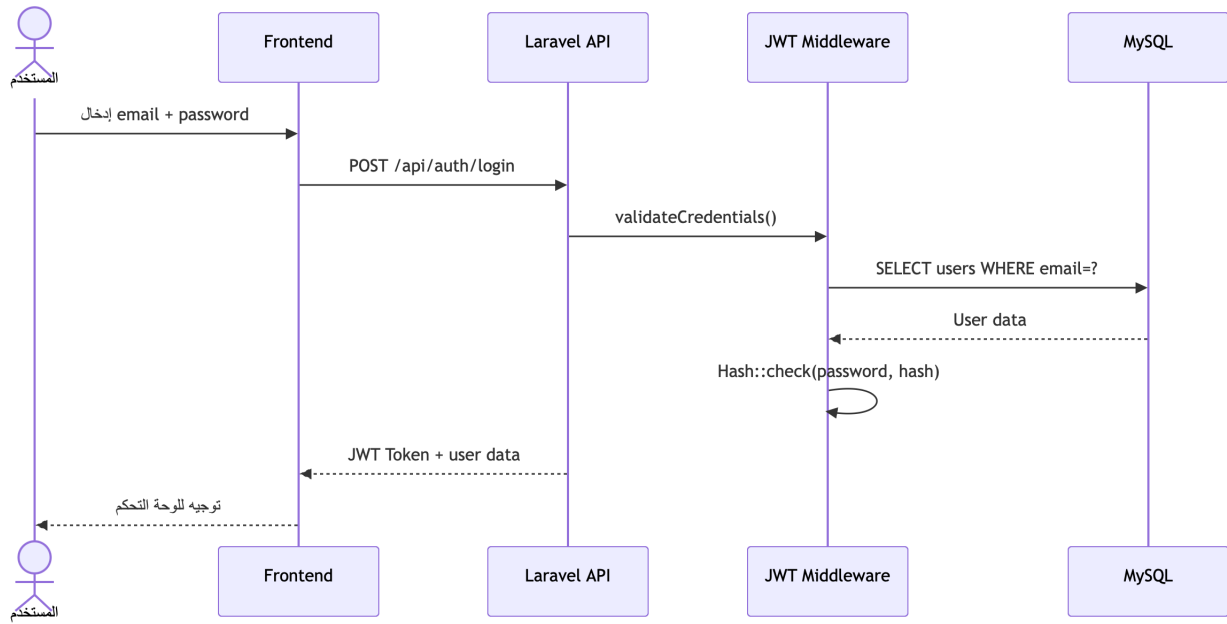
-- 3. users
CREATE TABLE users (
    id          BIGINT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    student_id   VARCHAR(20)    NULL,
    name         VARCHAR(100)    NOT NULL,

```


7. مخططات التسلسل (Sequence Diagrams)

توضح هذه المخططات تسلسل الرسائل بين مكونات النظام لأهم العمليات.

7.1 مخطط التسلسل



7.2 تسجيل الدخول — جدول التسلسل

#	من	إلى	الرسالة / الفعل
1	المستخدم	المتصفح (Frontend)	'إدخال البريد + كلمة المرور والضغط على 'دخول'
2	Frontend	Laravel API	POST /api/auth/login {email, password}
3	Laravel API	JWT Middleware	التحقق من صحة الطلب وهياكل البيانات
4	JWT Middleware	MySQL (users)	SELECT * FROM users WHERE email = ? — Eloquent
5	MySQL	JWT Middleware	إرجاع بيانات المستخدم
6	JWT Middleware	JWT Middleware	Hash::check(password, hash) — BCrypt
7	Laravel API	Frontend	بيانات المستخدم + JWT Token إرجاع (role, name)
8	Frontend	المستخدم	وتوجيهه للوحة التحكم حسب الدور Token تخزين

7.3 إضافة مهمة جديدة — جدول التسلسل

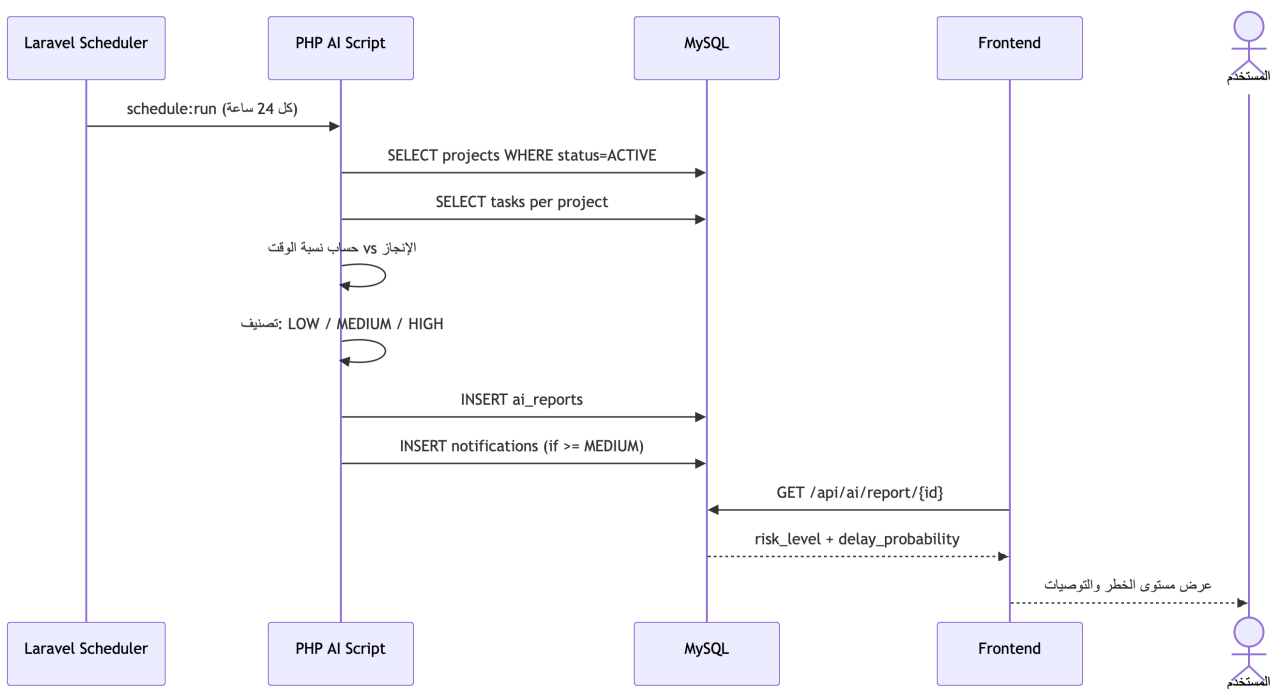
#	من	→	إلى	الرسالة / الفعل
1	الطالب	→	Frontend	parent_id ،عنوان، موعد، مكلف) ملء نموذج المهمة (اختياري)
2	Frontend	→	Laravel API	POST /api/tasks {taskData} + Authorization: Bearer JWT
3	Laravel API	→	JWT Middleware	والدور Token التحقق من صلاحية الـ
4	JWT Middleware	→	TaskController	الوصول مُوافق — تمرير الطلب
5	TaskController	→	MySQL (tasks)	INSERT INTO tasks (...) — Eloquent
6	TaskController	→	MySQL (activity_log)	INSERT — تسجيل النشاط
7	TaskController	→	MySQL (notifications)	INSERT — إشعار للعضو المكلف
8	Laravel API	→	Frontend	بيانات المهمة + HTTP 201 Created
9	Frontend	→	الطالب	عرض المهمة + تحديث نسبة تقدم المشروع

7.4 تحليل خطر المشروع بالذكاء الاصطناعي — جدول التسلسل

#	من	→	إلى	الرسالة / الفعل
1	Laravel Scheduler	→	PHP AI Script	(php artisan schedule:run) تشغيل دوري كل 24 ساعة
2	PHP AI Script	→	MySQL (projects)	SELECT — النشطة Eloquent
3	PHP AI Script	→	MySQL (tasks)	SELECT مهام كل مشروع وحالاتها
4	PHP AI Script	→	PHP AI Script	حساب: (وقت مضي/وقت كلي) مقابل (منجز/كلي)
5	PHP AI Script	→	PHP AI Script	LOW / MEDIUM / HIGH تصنيف الخطر
6	PHP AI Script	→	MySQL (ai_reports)	INSERT تقرير الخطر
7	PHP AI Script	→	MySQL (notifications)	INSERT >= MEDIUM تنبيه إذا كان الخطر
8	Frontend	→	Laravel API	GET /api/ai/report/{projectId}
9	Laravel API	→	Frontend	JSON: {risk_level, delay_probability, completion_rate}
10	Frontend	→	المستخدم	عرض مستوى الخطر والتوصيات

8. خريطة الواجهات الكاملة (Sitemap)

8.1 مخطط الواجهات



8.2 جدول خريطة الواجهات

القسم	الواجهة	المستخدم	الوظيفة الرئيسية
المصادقة	تسجيل الدخول	الكل	إدخال بيانات الدخول والتوجيه حسب الدور
المصادقة	إنشاء حساب	الكل	roles التسجيل واختيار الدور من جدول
المصادقة	استعادة كلمة المرور	الكل	(Laravel Mailable) إرسال رابط استرداد للبريد
الطالب	لوحة تحكم الطالب	الطالب	نظرة عامة: نسبة الإنجاز، المهام القادمة، الإشعارات
الطالب	إدارة الفريق	الطالب	max_members إنشاء الفريق، دعوة الأعضاء، عرض
الطالب	تفاصيل المشروع	الطالب	(milestones) عرض وتعديل معلومات المشروع والمراحل
الطالب	Gantt + إدارة المهام	الطالب	Gantt إضافة/تحديث المهام والمهام الفرعية، مخطط
الطالب	رفع الملفات	الطالب	رفع وإدارة الملفات مع تتبع الإصدارات
الطالب	(AI) توصية المشرف	الطالب	عرض المشرفين المقترحين بواسطة الذكاء الاصطناعي
الطالب	المحادثة الداخلية	الطالب	التواصل مع المشرف داخل المنصة
المشرف	لوحة تحكم المشرف	المشرف	قائمة الفرق المسندة ونسب تقدمها
المشرف	تفاصيل الفريق	المشرف	متابعة أداء فريق: مهامه، ملفاته، أنشطته
المشرف	الملاحظات والتقييمات	المشرف	تقييم تفصيلي (توثيق، تنفيذ، عرض) + تعليق
المشرف	للمخاطر AI تقرير	المشرف	مستوى الخطر، احتمال التأخير، التوصيات
المشرف	تقارير المهام	المشرف	حالة مهام الفريق مع فلترة وبحث
المشرف	المحادثة الداخلية	المشرف	التواصل مع أعضاء الفريق
الممتحن	لوحة الممتحن	الممتحن	قائمة المشاريع المخصصة للتقييم
الممتحن	تفاصيل المشروع	الممتحن	الاطلاع على ملفات ووثائق المشروع
الممتحن	نموذج التقييم	الممتحن	إدخال درجات التوثيق والتنفيذ والعرض والتعليق
الإدارة	لوحة تحكم الإدارة	الإدارة	إحصائيات شاملة: مشاريع، طلاب، مشرفين
الإدارة	إدارة المستخدمين	الإدارة	إضافة/تعديل/تعطيل الحسابات
الإدارة	إدارة الأقسام	الإدارة	(departments) إنشاء وتعديل الأقسام الأكاديمية
الإدارة	إدارة الأدوار	الإدارة	(roles) عرض الأدوار وصلاحياتها
الإدارة	إدارة المشاريع	الإدارة	عرض/فلتر/أرشفة جميع المشاريع
الإدارة	إدارة المشرفين	الإدارة	إسناد الفرق ومتابعة عبء العمل
الإدارة	تقارير الأداء	الإدارة	PDF رسوم بيانية تفاعلية + تصدير
الإدارة	الشاملة AI لوحة	الإدارة	تحليلات الذكاء الاصطناعي لكل مشاريع القسم
مشتركة	الملف الشخصي	الكل	تعديل الاسم والصورة والمعلومات الشخصية
مشتركة	مركز الإشعارات	الكل	عرض/إدارة كل الإشعارات وتعليمها كمقروء
مشتركة	الإعدادات	الكل	اللغة، Dark Mode، كلمة المرور
مشتركة	سجل الأنشطة	الكل	تسلسل زمني لكل فعل مع المنفذ والتوقيت
مشتركة	أرشيف المشاريع	الكل	استعراض المشاريع المنتهية مرجعًا
مشتركة	مركز المساعدة	الكل	دليل الاستخدام والأسئلة الشائعة

9. المعمارية التقنية

9.1 تدفق الطلب (Request Flow) في Laravel

- 1. المتصفح يُرسل HTTP Request مع JWT Token في Authorization Header.
- 2. Laravel Middleware (tymon/jwt-auth) يتحقق من صلاحية الـ Token والدور (RBAC).
- 3. الطلب يُوجّه للـ Controller المناسب عبر Laravel Router.
- 4. الـ Controller يستدعي الـ Service / Repository للمعالجة.
- 5. Eloquent ORM يُنفذ استعلام SQL على MySQL 8.x (InnoDB).
- 6. تُعاد النتيجة كـ JSON Response للمتصفح.

9.2 قائمة API Endpoints الرئيسية

الطريقة	Endpoint الـ	الدور	الوصف
POST	/api/auth/register	عام	تسجيل مستخدم جديد
POST	/api/auth/login	عام	JWT تسجيل الدخول وإرجاع
POST	/api/auth/logout	مسجل	تسجيل الخروج وإلغاء التوكن
GET	/api/teams	STUDENT	عرض فرق المستخدم
POST	/api/teams	STUDENT	إنشاء فريق جديد
POST	/api/teams/{id}/members	STUDENT	إضافة عضو للفريق
GET	/api/projects/{id}	STU/SUP	عرض تفاصيل مشروع
POST	/api/projects	STUDENT	إنشاء مشروع تخرج
GET	/api/milestones/{projectId}	STU/SUP	عرض مراحل المشروع
POST	/api/tasks	STUDENT	(parent_id رئيسية أو فرعية عبر) إنشاء مهمة
PUT	/api/tasks/{id}/status	STUDENT	تحديث حالة مهمة
POST	/api/files/upload	STUDENT	رفع ملف للمشروع
GET	/api/supervisor/teams	SUPERVISOR	عرض الفرق المسندة
POST	/api/evaluations	SUP/EXM	تسجيل تقييم تفصيلي
GET	/api/admin/users	ADMIN	عرض كل المستخدمين
POST	/api/admin/assign	ADMIN	إسناد فريق لمشرف
GET	/api/admin/departments	ADMIN	عرض الأقسام الأكاديمية
GET	/api/ai/report/{projectId}	SUP/ADMIN	لمشروع محدد AI تقرير
GET	/api/notifications	الكل	عرض إشعارات المستخدم

10. خطة التطوير والمراحل

المرحلة	المحتوى	المدة	التقنيات
Sprint 1 — البنية التحتية	MySQL تصميم، Laravel 10.x إعداد (InnoDB)، GitHub، JWT نظام (tymon/jwt-auth)، Eloquent نماذج	أسبوع 1-2	PHP 8.x, Laravel 10.x, MySQL, GitHub
Sprint 2 — وظائف الطالب	إنشاء الفرق/المشاريع/المراحل، إدارة المهام والمهام HTML/CSS الفرعية، رفع الملفات، واجهات الأساسية	أسابيع 2-3	Laravel Blade/API, MySQL
Sprint 3 — وظائف المشرف والإدارة	لوحات التحكم، التقييمات التفصيلية، إدارة المستخدمين/الأقسام/الأدوار، تقارير أولية	أسابيع 2-3	PHP, JavaScript, Chart.js
Sprint 4 — وحدة AI	Laravel Scheduler، خوارزمية تنبؤ المخاطر، توصية المشرف التلقائي، التقارير الذكية	أسبوع 1-2	PHP Algorithms, Laravel Scheduler
Sprint 5 — ميزات إضافية	سجل، Gantt Chart، الإشعارات الفورية، المحادثة، Dark Mode، أرشفة، الأنشطة	أسبوع 1-2	WebSocket/Polling, Chart.js, JS
Sprint 6 — اختبار ونشر	Unit Testing، Integration Testing، تحسين النشر النهائي، Swagger، API الأداء، توثيق	أسبوع 1	Postman, Swagger, GitHub Actions

11. الخلاصة والتوصيات

يُمثل مشروع GradSmart حلاً وظيفياً وعملياً متكاملًا لإشكالية حقيقية في البيئة الجامعية. تتضمن هذه الوثيقة أكثر من 45 مطلبًا وظيفيًا، وأكثر من 20 مطلبًا غير وظيفي، و15 جدول قاعدة بيانات بعلاقات صريحة (InnoDB)، و3 مخططات تسلسل بكود Mermaid.js، ومخطط ERD شامل، ومخطط Sitemap كامل لـ 4 أدوار.

أبرز نقاط القوة

- تغطية شاملة لاحتياجات أربع فئات مستخدمين بواجهات وصلاحيات مخصصة.
- بنية قاعدة بيانات علائقية متكاملة — محرك InnoDB حصراً لجميع الجداول الـ 15.
- إطار عمل Laravel 10.x في جميع طبقات النظام: API، Scheduler، Auth، Notifications.
- وحدة ذكاء اصطناعي مدمجة في Laravel للتنبؤ بالمخاطر وتوصية المشرفين.
- نظام مراحل (milestones) بأوزان نسبية لحساب تقدم المشروع بدقة.
- دعم المهام الفرعية (Sub-tasks) عبر Self-Referencing FK في جدول tasks.
- تقييمات تفصيلية تدعم نوعين (SUPERVISOR/EXAMINER) بحقول درجات منفصلة.
- أكواد Mermaid.js تفاعلية لـ ERD، Sequence Diagrams، Use Cases، Sitemap.

التوصيات

- البدء بـ Sprint 1 و Sprint 2 لضمان قاعدة صلبة قبل بناء الميزات المتقدمة.
- اختبار كل Sprint قبل الانتقال للتالي (Unit Testing مستمر بـ PHPUnit).
- توثيق الـ API بـ Swagger منذ البداية لتسهيل التكامل بين Frontend و Backend.
- مراجعة هذه الوثيقة دوريًا وتحديثها عند أي تغيير في النطاق.
- التأكد من تطبيق RBAC على جميع الـ Endpoints قبل الانتقال لبيئة الإنتاج.

GradSmart SRS v2.0 — IEEE 830-1998 | نهاية الوثيقة